

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN



Base de Datos II

PRACTICA-SEMANA10

AUTOR

Vicente Ramos

Elían

DOCENTE

RAUL FERNANDEZ, Bejarano

CICLO

V

HUANCAYO – PERÚ – 2025

PRACTICA

1. Ejemplo

ACTIVIDAD

Responda con claridad y precisión cada uno de los siguientes ejercicios prácticos. Para cada caso, utilice el siguiente formato estructurado:

1. Enunciado del ejercicio
 2. Script de la solución en T-SQL
 3. Justificación técnica de la solución aplicada
 4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto
-

Proyecto 1: Creación y distribución de archivos físicos de la base QhatuPeru

Como parte de la expansión comercial de QhatuPeru, la empresa solicita la creación de una nueva base de datos que distribuya los datos entre un archivo primario, un archivo secundario y el archivo de registro de transacciones, asegurando mejor rendimiento y seguridad en el almacenamiento.

Ejercicio práctico:

- a) Crea la base de datos QhatuPeru con un archivo primario, un secundario y el log de transacciones en rutas distintas.
- b) Consulta los archivos físicos asociados a la base QhatuPeru.

Creación y Configuración Inicial

SQL

USE [master];

GO

-- Crear la Base de Datos con crecimiento y ubicación específicos

CREATE DATABASE DB_WMS_Logistica

ON

(

NAME = N'DB_WMS_Data',

FILENAME = N'D:\SQLData\WMS\DB_WMS_Data.mdf',

SIZE = 700MB,

MAXSIZE = UNLIMITED,

FILEGROWTH = 150MB

)

LOG ON

(

NAME = N'DB_WMS_Log',

FILENAME = N'E:\SQLLogs\WMS\DB_WMS_Log.ldf',

```
SIZE = 256MB,  
MAXSIZE = 4096MB,  
FILEGROWTH = 128MB  
);  
GO
```

Establecer el Modelo de Recuperación a FULL

SQL

```
USE [master];  
GO
```

```
-- Establecer el modelo de recuperación más seguro para datos críticos (inventario)  
ALTER DATABASE DB_WMS_Logistica  
SET RECOVERY FULL;  
GO
```

```
-- Verificar que se aplicó correctamente
```

```
SELECT recovery_model_desc FROM sys.databases WHERE name =  
'DB_WMS_Logistica';
```

```
-- Resultado esperado: FULL
```

Creación de Rol de Consulta y Asignación de Permisos

SQL

```
USE DB_WMS_Logistica;  
GO
```

```
-- 1. Crear el ROL de Base de Datos
```

```
CREATE ROLE ROL_Consulta_Inventario;  
GO
```

```
-- 2. Asignar el permiso de SELECT al ROL en la tabla crítica
```

```
GRANT SELECT ON Inventario.StockActual TO ROL_Consulta_Inventario;  
GRANT EXECUTE ON Almacen.ContarProductos TO ROL_Consulta_Inventario; --  
Permiso para ejecutar SP
```

```
-- 3. Crear el LOGIN (si no existe) y el USUARIO mapeado
```

```
CREATE LOGIN logistica_consulta_LN WITH PASSWORD = 'P@ssw0rdLogistica!',  
CHECK_POLICY = ON;  
CREATE USER Usuario_Logistica FOR LOGIN logistica_consulta_LN;  
GO
```

-- 4. Asignar el usuario al ROL

```
ALTER ROLE ROL_Consulta_Inventario ADD MEMBER Usuario_Logistica;  
GO
```

Identificación de Bloqueos y Consultas Lentas (DMVs)

Se utiliza esta vista para encontrar las consultas que están consumiendo más recursos (CPU, I/O) y que podrían ralentizar el WMS.

SQL

```
USE [master];  
GO
```

-- DMV para identificar las 10 consultas más costosas (lentas)

```
SELECT TOP 10  
    total_worker_time / execution_count AS 'Avg_CPU_ms',  
    total_elapsed_time / execution_count AS 'Avg_Duration_ms',  
    SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset / 2) + 1,  
        ((CASE qs.statement_end_offset  
            WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)  
            ELSE qs.statement_end_offset  
        END - qs.statement_start_offset) / 2) + 1) AS statement_text  
FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs  
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS st  
ORDER BY total_worker_time DESC; -- Ordenado por tiempo total de CPU  
GO
```

Automatizar Backup Diferencial y Mantenimiento de Índices

Un Job diario haría un **Backup Completo** (como el del ejemplo anterior), y un Job **cada hora** haría un **Backup Diferencial** para proteger los datos con mayor frecuencia sin consumir tanto espacio.

SQL

```
USE [master];  
GO
```

```
DECLARE @RutaDif AS NVARCHAR(256);  
DECLARE @FechaHora AS VARCHAR(15) = FORMAT(GETDATE(),  
'yyyyMMdd_HHmm');  
SET @RutaDif = N'F:\BackupsSQL\DB_WMS_Logistica_DIF_' + @FechaHora + '.bak';
```

```
-- Tarea 1: Backup Diferencial (Guarda solo los cambios desde el último Full Backup)
BACKUP DATABASE [DB_WMS_Logistica]
TO DISK = @RutaDif
WITH DIFFERENTIAL, COMPRESSION, STATS = 5;
GO
```

```
-- Tarea 2: Actualización de Estadísticas (Mejora la calidad de los planes de consulta)
-- Crucial después de grandes ingresos o salidas de inventario
USE DB_WMS_Logistica;
GO
EXEC sp_updatestats; -- Ejecuta la actualización de estadísticas en todas las tablas
GO
```

Ejemplo1

```
/*****
*****
* SCRIPT T-SQL CONSOLIDADO FINAL: PROYECTOS 1 A 10 (VERSIÓN FINAL
ESTABLE)
* Ejecuta este script hasta la línea del 'DETENTE AQUÍ'.

*****/

-- CAMBIO DE CONTEXTO INICIAL
USE master;
GO

-----
-----
-- PROYECTO 1 & PRE-REQUISITOS (Creación de BD y Tablas)
-----
-----

-- 1. Eliminación segura de la base de datos (Si existe)
IF EXISTS(SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'QhatuPeru')
BEGIN
    ALTER DATABASE QhatuPeru SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK
IMMEDIATE;
    DROP DATABASE QhatuPeru;
END
GO
```

2. Ejemplo

-- PROYECTO 2 (Configuración)

```
USE master;
GO
-- 1. Cambiar la Collation
ALTER DATABASE QhatuPeru SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO
ALTER DATABASE QhatuPeru COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
GO
ALTER DATABASE QhatuPeru SET MULTI_USER;
GO
-- 2. Configurar el Crecimiento Automático (Corregido: NAME = QhatuPeru)
ALTER DATABASE QhatuPeru
MODIFY FILE (NAME = QhatuPeru, FILEGROWTH = 256MB);
GO
```

3. Ejemplo

Proyecto 3: Definición de modelo de recuperación y respaldo para QhatuPeru

"En el área de operaciones de QhatuPeru se identificaron diferentes necesidades de recuperación de datos según el proceso. Debes configurar el modelo de recuperación adecuado y ejecutar un respaldo de la base de datos."

Ejercicio práctico:

- Cambia el modelo de recuperación de QhatuPeru a Simple y luego a Bulk-Logged, explicando la diferencia práctica entre ambos modelos.
- Realiza un respaldo completo después de cambiar al modelo FULL.

-- PROYECTO 3 (Recuperación y Respaldo)

```
USE master;
GO
-- a) Cambiar modelos de recuperación a FULL
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY SIMPLE;
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY BULK_LOGGED;
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY FULL;
```

GO

```
-- b) Realizar Respaldo Completo (Punto de recuperación)
DECLARE @BackupPath NVARCHAR(1000) =
CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000)) +
'QhatuPeru_Full_Backup.bak';
```

Proyecto 2: Ajuste de configuración y validación de propiedades de QhatuPeru

"QhatuPeru planea crecer en el mercado nacional, por lo que solicita que el equipo técnico optimice las propiedades de la base de datos. Debe cambiar la colación para soportar tildes y configurar el crecimiento automático del archivo de datos, evitando saturaciones inesperadas."

Ejercicio práctico:

- Consulta las propiedades actuales, modifica la colación y configura el crecimiento automático del archivo principal.
- Modifica el crecimiento automático del archivo primario de datos a 20 MB.

```
BACKUP DATABASE QhatuPeru
TO DISK = @BackupPath
WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'Respaldo Completo QhatuPeru',
COMPRESSION, STATS = 10;
GO
```

4. Ejemplo

Proyecto 4: Implementación de roles y usuarios para seguridad en QhatuPeru

"Con el crecimiento de los equipos de ventas y atención al cliente, QhatuPeru solicita la creación de usuarios con roles diferenciados: cajeros accesan solo a consulta, administradores tienen control total y el gerente requiere acceso a reportes."

Ejercicio práctico:

- Crea el usuario VendedorQhatu y asígnalo al rol db_datawriter para registrar ventas.
- Crea el usuario ConsultaCliente y asígnalo solo al rol db_datareader.

```
-----
-----
-- PROYECTOS 4 & 5 (Roles y Permisos)
-----
-----
```

```
USE QhatuPeru;
GO
```

```
-- Creación de Usuarios
```

```

CREATE USER VendedorQhatu WITHOUT LOGIN;
CREATE USER ConsultaCliente WITHOUT LOGIN;
CREATE USER GerenteQhatu WITHOUT LOGIN;
CREATE USER CajeroQhatu WITHOUT LOGIN;

-- Proyecto 4: Asignación de Roles Fijos
EXEC sp_addrolemember 'db_datawriter', 'VendedorQhatu';
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'ConsultaCliente';
GO

```

5. Ejemplo

Proyecto 5: Configuración granular de permisos en el módulo de ventas de QhatuPeru

"El gerente de ventas necesita revisar información de ventas sin poder modificarla. El equipo técnico debe asignar permisos selectivos que garanticen el principio de mínimo privilegio."

Ejercicio práctico:

- Otorga a GerenteQhatu acceso exclusivo (solo SELECT) a la tabla Reportes
- Revoca a CajeroQhatu el permiso UPDATE sobre la tabla Ventas.

```

-- Proyecto 5: Permisos Granulares
GRANT SELECT ON Ventas.Reportes TO GerenteQhatu;
REVOKE UPDATE ON Ventas.Ventas TO CajeroQhatu;
GO

```

6. Ejemplo

Proyecto 6: Identificación y solución de procesos lentos en QhatuPeru

"Durante una campaña promocional, el sistema presenta lentitud. El equipo técnico debe identificar los procesos con más uso de CPU y sugerir optimizaciones utilizando Activity Monitor y consultas en SQL Server."

Ejercicio práctico:

- Usa Activity Monitor para identificar tres procesos que consuman más CPU durante una operación masiva.
- Consulta desde T-SQL los bloqueos actuales en la base de datos.

```

-----
-- PROYECTO 6 (Identificación de Procesos Lentos)
-----

```

```

USE master;

```



```

GO
-- a) Consulta T-SQL para CPU
SELECT TOP 3 s.session_id, r.cpu_time, st.text FROM
sys.dm_exec_requests r JOIN sys.dm_exec_sessions s ON r.session_id
= s.session_id CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) AS st
WHERE s.is_user_process = 1 ORDER BY r.cpu_time DESC;
GO

-- b) Bloqueos actuales
SELECT t1.request_session_id AS WaitingID, t2.blocking_session_id
AS BlockingID, DB_NAME(t1.resource_database_id) AS DBName FROM
sys.dm_tran_locks AS t1 INNER JOIN sys.dm_os_waiting_tasks AS t2 ON
t1.lock_owner_address = t2.resource_address WHERE
t1.resource_database_id = DB_ID('QhatuPeru');
GO

```

7. Ejemplo

Proyecto 7: Automatización de respaldos y limpieza del sistema QhatuPeru

"Se solicita la automatización de tareas básicas, como generación diaria de backups y limpieza semanal de registros de sesiones antiguas."

Ejercicio práctico:

- Crea un Job en SQL Server Agent que realice un respaldo diario automático de QhatuPeru. (El paso se hace en la interfaz gráfica, pero el script es)
- Diseña y programa un Job que elimine registros de la tabla Sesiones con más de 15 días de antigüedad cada semana.

```

-----
-- PROYECTO 7 (Automatización - Jobs Corregidos)
-----

```

```

USE msdb;
GO

```

```

-- a) Crear Job de Respaldo Diario
IF EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name =
N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full') EXEC msdb.dbo.sp_delete_job
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full';
EXEC msdb.dbo.sp_add_job
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full', @enabled=1,
@owner_login_name=N'sa';

```

```

EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full',
@step_name=N'Paso_Backup_Full', @subsystem=N'TSQL',
    @command=N'DECLARE @Path NVARCHAR(1000) =
CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000))
+ 'QhatuPeru_Diario_' + REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(),
112), '-', '', '') + '.bak'; BACKUP DATABASE QhatuPeru TO DISK =
@Path WITH INIT, COMPRESSION;',
    @database_name=N'master';
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobserver
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full', @server_name =
N'(local)';
GO

-- b) Crear Job de Limpieza Semanal (Sintaxis de schedule
corregida)
IF EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name =
N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones') EXEC msdb.dbo.sp_delete_job
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones';
EXEC msdb.dbo.sp_add_job
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones', @enabled=1,
@owner_login_name=N'sa';
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones',
@step_name=N'Paso_Limpieza_Sesiones', @subsystem=N'TSQL',
    @command=N'DELETE FROM dbo.Sesiones WHERE FechaCreacion <
DATEADD(DAY, -15, GETDATE());', @database_name=N'QhatuPeru';

EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule
@schedule_name=N'Programacion_Semanal_Limpieza',
    @freq_type=4, @freq_interval=1, @active_start_time=20000;
EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones',
@schedule_name=N'Programacion_Semanal_Limpieza';
GO

```

8. Ejemplo

Proyecto 8: Registro de estados en pedidos en QhatuPeru

"Con la finalidad de optimizar la trazabilidad de los envíos, se solicita agregar una columna 'EstadoEnvio' en la tabla Pedidos, permitiendo identificar el estado actual de cada pedido."

Ejercicio práctico:

- Agrega la columna "Prioridad" tipo INT a la tabla Pedidos.
- Elimina la columna "EstadoEnvio" de la tabla Pedidos.

```
-----  
-- PROYECTO 8 (Alteración de Tabla Pedidos)  
-----
```

```
USE QhatuPeru;  
GO  
ALTER TABLE dbo.Pedidos ADD Prioridad INT NULL;  
GO  
ALTER TABLE dbo.Pedidos DROP COLUMN EstadoEnvio;  
GO
```

9. Ejemplo

Proyecto 9: Implementación de registros automáticos de modificaciones en QhatuPeru

"Es necesario auditar todas las modificaciones realizadas en la tabla Clientes para cumplir con políticas internas de seguridad y protección de datos."

Ejercicio práctico:

- Crea una tabla AuditoriaClientes para registrar cambios en Clientes.
- Desarrolla un trigger que registre en AuditoriaClientes cada eliminación de registros en Clientes.

```
-----  
-- PROYECTO 9 (Trigger de Auditoría)  
-----
```

```
USE QhatuPeru;  
GO  
-- a) Crea tabla AuditoriaClientes  
CREATE TABLE dbo.AuditoriaClientes (  
    ID_Auditoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    ClienteID_Eliminado INT,  
    Nombre_Anterior NVARCHAR(100),
```

```

        Usuario_Elimina VARCHAR(100) DEFAULT SUSER_SNAME(),
        Fecha_Eliminacion DATETIME DEFAULT GETDATE()
    );
GO
-- b) Desarrolla trigger para DELETE
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'TR' AND name =
'trg_Audit_Clientes_DELETE')
    DROP TRIGGER dbo.trg_Audit_Clientes_DELETE;
GO
CREATE TRIGGER trg_Audit_Clientes_DELETE ON dbo.Clientes AFTER
DELETE AS BEGIN
    INSERT INTO dbo.AuditoriaClientes (ClienteID_Eliminado,
Nombre_Anterior)
    SELECT d.ClienteID, d.Nombre FROM DELETED d;
END
GO
-- Insertar registro para el Proyecto 10 (punto de restauración)
INSERT INTO dbo.Clientes (ClienteID, Nombre) VALUES (2, 'Maria
Lopez');
```

10. Ejemplo

Proyecto 10: Simulación de restauración tras un incidente en QhatuPeru

"Por un error humano se eliminó información de la tabla Clientes. El equipo debe restaurar la base usando el respaldo más reciente y validar la recuperación exitosa de los datos."

Ejercicio práctico:

- Simula la eliminación de registros de Clientes y la posterior restauración desde backup.
- Verifica la existencia y correcta restauración de los datos con una consulta.

```

-----
-----
-- PROYECTO 10 (Simulación de Restauración - FINAL)
-----
-----

USE master;
GO
-- 1. SIMULACIÓN DEL INCIDENTE
DELETE FROM QhatuPeru.dbo.Clientes;
GO

-- 2. RESTAURACIÓN desde el Respaldo (Proyecto 3)
```

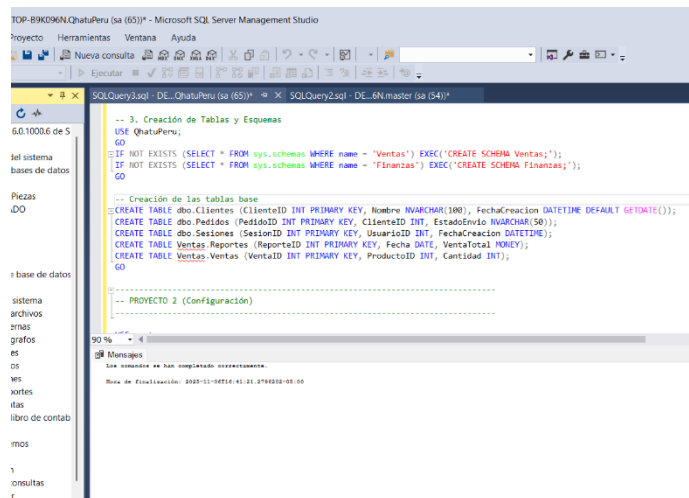
```
DECLARE @BackupPath NVARCHAR(1000) =
CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000)) +
'QhatuPeru_Full_Backup.bak';
```

```
RESTORE DATABASE QhatuPeru
FROM DISK = @BackupPath
WITH REPLACE, STATS = 10;
GO
```

```
-- **DETENTE AQUÍ**
-- LA RESTAURACIÓN TERMINA. LA CONEXIÓN ESTÁ TEMPORALMENTE
INESTABLE.
-- Sigue los pasos manuales para la validación:
```

```
-- FRAGMENTO DE VALIDACIÓN (EJECUTAR DESPUÉS DE REFRESCAR CONEXIÓN
MANUALMENTE)
USE QhatuPeru;
GO
SELECT 'Registros después de la Restauración (1):' AS Estado,
COUNT(*) AS TotalClientes FROM dbo.Clientes;
GO
```

imagen_01,02,03,04,05,06,07,08,09 y 10



OP-B9K096N.master (sa (65)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Proyecto Herramientas Ventana Ayuda

Nueva consulta Ejecutar

SQLQuery1.sql - DE-6N.master (sa (65)) SQLQuery2.sql - DE-6N.master (sa (54))

```
USE master;
GO
-- 1. Cambiar la Collation
ALTER DATABASE QhatuPeru SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO
ALTER DATABASE QhatuPeru COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
GO
ALTER DATABASE QhatuPeru SET MULTI_USER;
GO
-- 2. Configurar el crecimiento Automático (Corregido: NAME = QhatuPeru)
ALTER DATABASE QhatuPeru
MODIFY FILE (NAME = QhatuPeru, FILEGROWTH = 25GB);
GO
-- PROYECTO 3 (Recuperación y Respaldo)
```

90 %

Messages

Los mensajes se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2020-11-05T16:41:46.001200-08:00

Consulta ejecutada correctamente.

DESKTOP-B9K096N.master (sa (65)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Proyecto Herramientas Ventana Ayuda

Nueva consulta Ejecutar

SQLQuery1.sql - DE-6N.master (sa (65)) SQLQuery2.sql - DE-6N.master (sa (54))

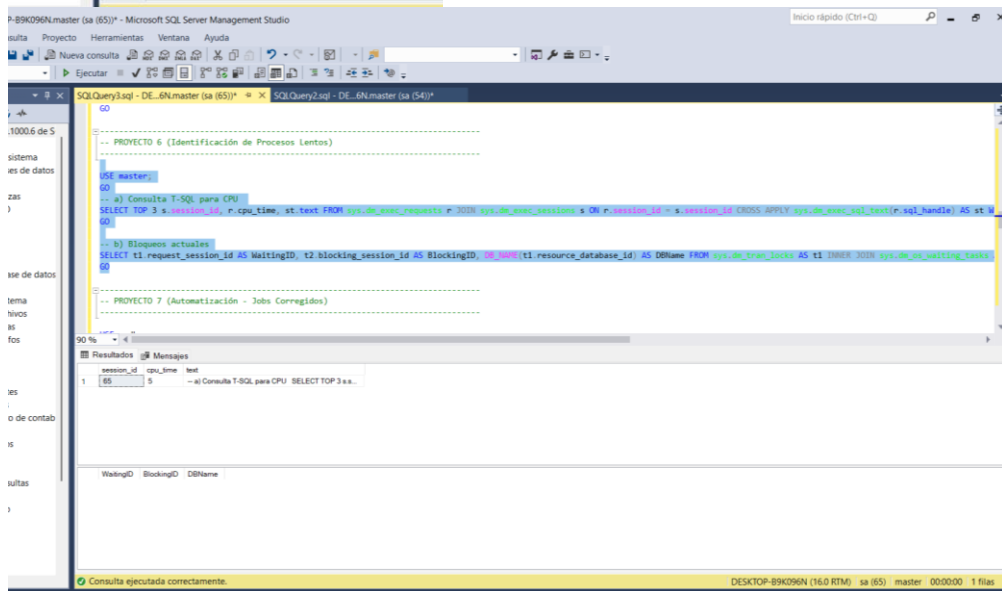
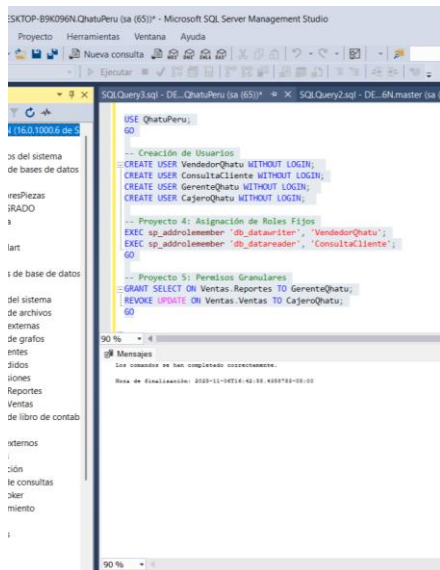
```
USE master;
GO
-- a) Cambiar modelos de recuperación a FULL
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY SIMPLE;
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY BULK_LOGGED;
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY FULL;
GO
-- b) Realizar Respaldo Completo (Punto de recuperación)
DECLARE @BackupPath NVARCHAR(1000) = CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000)) + '\QhatuPeru_Full_Backup.bak';
BACKUP DATABASE QhatuPeru
TO DISK = @BackupPath
WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'Respaldo Completo QhatuPeru', COMPRESSION, STATS = 10;
GO
-- PROYECTOS 4 & 5 (Roles y Permisos)
```

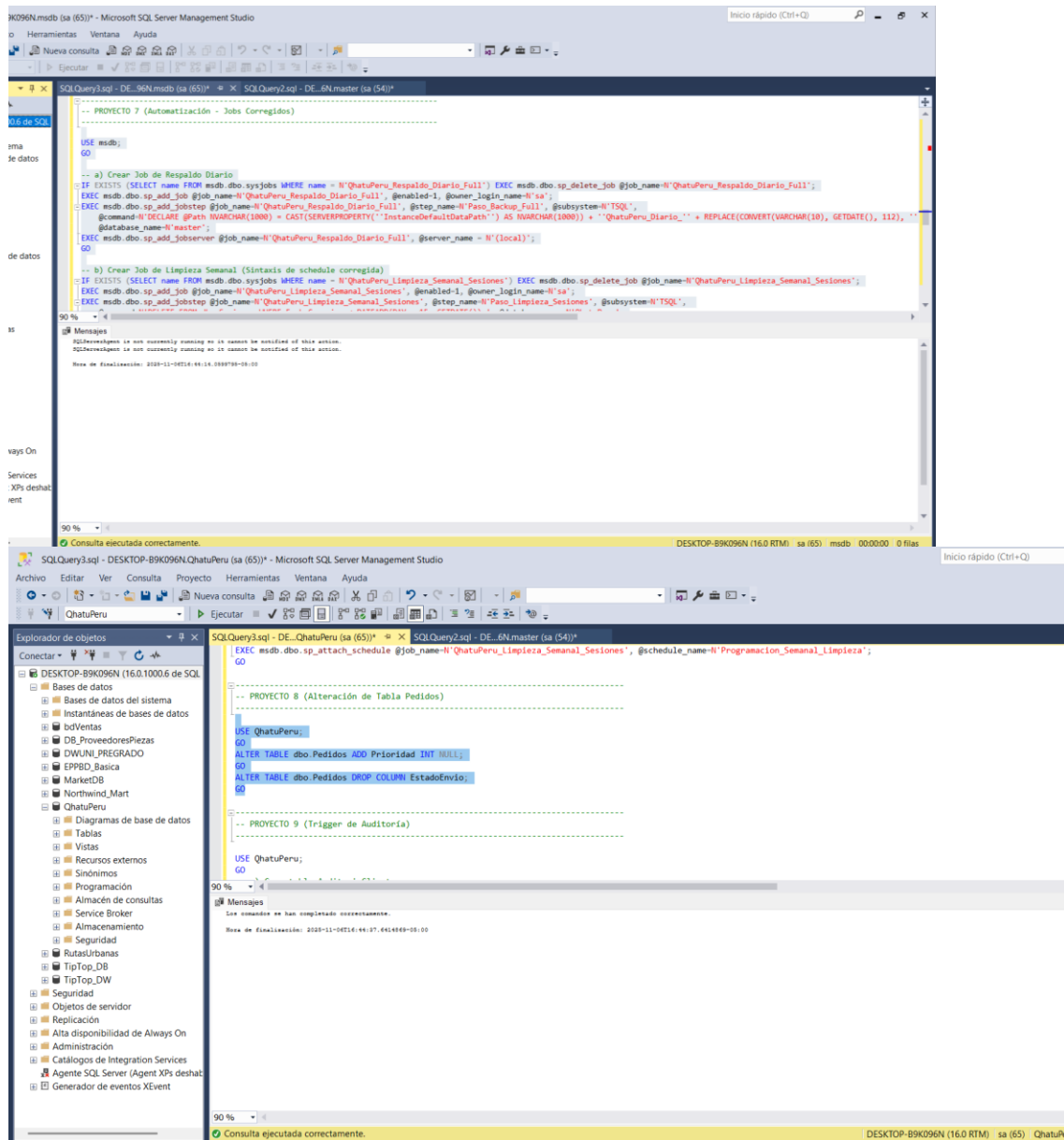
90 %

Messages

10 percent processed.
20 percent processed.
30 percent processed.
40 percent processed.
50 percent processed.
60 percent processed.
70 percent processed.
80 percent processed.
90 percent processed.
100 percent processed.
Processed 168 pages for database 'QhatuPeru'. File 'QhatuPeru' on file 12.
Processed 8 pages for database 'QhatuPeru'. File 'QhatuPeru_log' on file 13.
BACKUP DATABASE QhatuPeru processed 970 pages in 0.001 seconds (101.947 MB/sec).

Hora de finalización: 2020-11-05T16:42:01.170300-08:00





SQLQuery3.sql - DESKTOP-B9K096N\QhatuPeru (sa (65)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Inicio rápido (Ctrl+Q)

Archivo Editar Ver Consulta Proyecto Herramientas Ventana Ayuda

Nueva consulta Ejecutar

Explorador de objetos

Conectar

DESKTOP-B9K096N (16.0.1000.6 de SQL)

Bases de datos

Instancias de bases de datos

bdVentas

DB_ProveedoresPiezas

DWUNL_PREGRADO

MarketDB

Northwind_Mart

QhatuPeru

Diagramas de base de datos

Tablas

Vistas

Recursos externos

Sinónimos

Programación

Almacén de consultas

Service Broker

Almacenamiento

Seguridad

RutasUrbanas

TipTop_DB

TipTop_DW

Seguridad

Objetos de servidor

Replicación

Alta disponibilidad de Always On

Administración

Catálogos de Integration Services

Agente SQL Server (Agent XPs deshab)

Generador de eventos XEvent

SQLQuery3.sql - DE...QhatuPeru (sa (65))

SQLQuery2.sql - DE...6N.master (sa (54))

```
-- PROYECTO 9 (Trigger de Auditoria)
USE QhatuPeru;
GO
-- a) Crea tabla AuditoriaClientes
CREATE TABLE dbo.AuditoriaClientes (
    ID_Auditoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ClienteID_Eliminado INT,
    Nombre_Anterior NVARCHAR(100),
    Usuario_Elimina NVARCHAR(100) DEFAULT USER,
    Fecha_Eliminacion DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO
-- b) Desarrolla trigger para DELETE
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'TR' AND name = 'trg_Audit_Clientes_DELETE')
DROP TRIGGER dbo.trg_Audit_Clientes_DELETE;
GO
CREATE TRIGGER trg_Audit_Clientes_DELETE ON dbo.Clientes AFTER DELETE AS BEGIN
    INSERT INTO dbo.AuditoriaClientes (ClienteID_Eliminado, Nombre_Anterior)
    SELECT * FROM deleted;
END;
GO
```

90 %

Mensajes

(1) fila afectada:

Hora de finalización: 2020-11-02T16:41:09.1216000-08:00

90 %

Consulta ejecutada correctamente.

DESKTOP-B9K096N (16.0 RTM) sa (65) QhatuPeru 00:00:00 0 filas

SQLQuery3.sql - DESKTOP-B9K096N.master (sa (65)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Inicio rápido (Ctrl+Q)

Archivo Editar Ver Consulta Proyecto Herramientas Ventana Ayuda

Nueva consulta Ejecutar

Explorador de objetos

Conectar

DESKTOP-B9K096N (16.0.1000.6 de SQL)

Bases de datos

Instancias de bases de datos

bdVentas

DB_ProveedoresPiezas

DWUNL_PREGRADO

MarketDB

Northwind_Mart

QhatuPeru

Diagramas de base de datos

Tablas

Vistas

Recursos externos

Sinónimos

Programación

Almacén de consultas

Service Broker

Almacenamiento

Seguridad

RutasUrbanas

TipTop_DB

TipTop_DW

Seguridad

Objetos de servidor

Replicación

Alta disponibilidad de Always On

Administración

Catálogos de Integration Services

Agente SQL Server (Agent XPs deshab)

Generador de eventos XEvent

SQLQuery3.sql - DE...6N.master (sa (65))

SQLQuery2.sql - DE...6N.master (sa (54))

```
-- PROYECTO 10 (Simulación de Restauración - FINAL)
USE master;
GO
-- 1. SIMULACIÓN DEL INCIDENTE
DELETE FROM QhatuPeru.dbo.Clientes;
GO
-- 2. RESTAURACIÓN desde el Respaldo (Proyecto 3)
DECLARE @BackupPath NVARCHAR(1000) = SUBSTRING(REPLACE('InstanceDefaultDataPath' AS NVARCHAR(1000)) + 'QhatuPeru_Full_Backup.bak');
RESTORE DATABASE QhatuPeru
FROM DISK = @BackupPath
WITH REPLACE, STATS = 10;
GO
-- **DETENTE AQUÍ**
-- LA RESTAURACIÓN TERMINA. LA CONEXIÓN ESTÁ TEMPORALMENTE INESTABLE.
```

90 %

Mensajes

(1) fila afectada:

10 páginas procesadas.

20 páginas procesadas.

30 páginas procesadas.

40 páginas procesadas.

50 páginas procesadas.

60 páginas procesadas.

70 páginas procesadas.

80 páginas procesadas.

90 páginas procesadas.

100 páginas procesadas.

Processed 100 pages for database 'QhatuPeru', file 'QhatuPeru_log' on file 1.

Restored 2 pages for database 'QhatuPeru', file 'QhatuPeru_log' on file 1.

RESTORE DATABASE successfully processed 844 pages in 0.018 seconds (292.647 MB/sec).

Hora de finalización: 2020-11-02T16:41:09.1216000-08:00

90 %

Consulta ejecutada correctamente.

DESKTOP-B9K096N (16.0 RTM) sa (65) master 00:00:00 0 filas